

MODEL SHOWDOWN · HACKATHON 5 · SDG 8

# Wie heeft moeite met rondkomen?

Vroegsignalering voor de schuldhulpverlening van een gemeente, met data van de European Social Survey (Nederland, 2008–2023)

# Het signaal komt pas als de schuld er al is



# 1 op de 10 heeft moeite: geen accuracy

# 10%

1.407 van de 13.740 respondenten vindt het (zeer) moeilijk om rond te komen van het huishoudinkomen.

Een model dat altijd "**nee**" zegt, heeft 90% accuracy en vindt **niemand**.

## Daarom F2

- Recall telt twee keer zo zwaar als precision.
- Iemand missen die hulp nodig heeft is erger dan een brief te veel.
- Geen recall alleen: dan wint wie iedereen aanwijst.

---

**Eén vaste drempel** voor alle modellen: aanwijzen als de kans hoger is dan 10%, het gemiddelde.

# Vijf kandidaten, dezelfde folds en dezelfde drempel

| Model                        | CV F2         | Test F2 | Recall | Precision | Aangewezen |
|------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|------------|
| Altijd "nee"                 | 0,000 ± 0,000 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0%         |
| Simpele regel                | 0,442 ± 0,014 | 0,45    | 0,48   | 0,35      | 14%        |
| KNN (k = 301)                | 0,492 ± 0,017 | 0,46    | 0,53   | 0,31      | 18%        |
| Logistic regression (C = 10) | 0,510 ± 0,013 | 0,49    | 0,67   | 0,24      | 28%        |
| Decision tree (diepte 6)     | 0,465 ± 0,017 | 0,50    | 0,59   | 0,31      | 19%        |

Logistic regression vindt **2 op de 3** mensen met moeite, tegen de helft voor de simpele regel. De decision tree scoort op de test net hoger, maar in cross-validation **duidelijk lager** (0,47 tegen 0,51).

Testset: 2.748 respondenten, waarvan 281 met moeite · simpele regel = uitkering als hoofdinkomen, of werkloos, ziek of arbeidsongeschikt

# Logistic regression op de testset

|                       | Aangewezen           | Niet aangewezen       |                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heeft moeite<br>(281) | 188<br>gevonden      | 93<br>gemist          | <b>2 op de 3 gevonden</b><br>188 van de 281 mensen met moeite: recall 0,67                     |
| Redt zich<br>(2.467)  | 595<br>brief te veel | 1.872<br>terecht niet | <b>1 op de 4 terecht</b><br>188 van de 783 aangewezen mensen heeft echt moeite: precision 0,24 |

Testset, één keer gebruikt · drempel: kans  $\geq 10\%$  (het gemiddelde aandeel mensen met moeite)



# Ons advies: logistic regression



## Mist het minst

93 van de 281 gemist; de decision tree mist er 22 meer.  
Beste CV-score: 0,51.



## Overfit niet

Train 0,52 · CV 0,51 · test 0,49.  
De decision tree zakt van 0,51 op train naar 0,47 in CV.



## Uit te leggen

Eén gewicht per antwoord. WW als hoofdkomen verhoogt de kans; studeren of een masterdiploma verlaagt hem.



**Alleen voor een vrijblijvend hulpaanbod**, naast de bestaande signalen over betalingsachterstanden. Nooit voor een besluit met gevolgen voor de inwoner.

# Live: één inwoner door het model

## VERZONNEN INWONER

| Kenmerk               | Waarde               |
|-----------------------|----------------------|
| Leeftijd              | 45                   |
| Huishouden            | 3 personen           |
| Hoofdactiviteit       | werkloos, zoekt werk |
| Hoofdinkomen          | andere uitkering     |
| Opleiding             | lager voortgezet     |
| Woont in              | grote stad           |
| Ooit > 3 mnd werkloos | ja                   |

83%

kans op moeite met rondkomen. Boven de drempel van 10%, dus: **hulpaanbod sturen**.

Daarna live aanpassen: 72 jaar, gepensioneerd, woont alleen, pensioen → **4%**, geen aanbod.

# Wie mist het model?

27%

van de **gepensioneerden** met moeite wordt gevonden. Ze lijken op wie zich prima redt.

46%

van de **werkenden** met moeite wordt gevonden. Huur en schulden staan niet in de data.

77%

**Geboren buiten NL:** vaker aangewezen, maar ook 3× zo vaak moeite. Beter gevonden dan geboren in NL (64%).

≈

**Mannen en vrouwen** worden ongeveer even goed gevonden: recall 64% en 68%.

Geboorteland zit nog **deels verstopt** in uitkering en opleiding: onze kenmerken voorspellen “geboren buiten NL” met ROC-AUC 0,68 (0,5 = geen informatie).

Recall (deel gevonden) per groep op de testset · geslacht en geboorteland zitten niet in het model, alleen in deze controle



# Werkt het model ook voor nu?

2008–2018

**61–79%**

van de mensen met moeite gevonden. 9–15% heeft moeite.

2020 EN 2023

**±45%**

van de mensen met moeite gevonden. Maar 4–6% heeft moeite; 1 op de 9 brieven is raak.

Het model kent het verleden beter dan het heden. **Eerst testen op recente gemeentedata**, dan pas gebruiken.

DE KEUZE DIE WE HET HARDST VERDEDIGEN

# Inkomen, geslacht en geboorteland gaan er niet in.

---

## Inkomen

Een gemeente kent het inkomen van inwoners niet. 13% van de respondenten gaf het ook niet op.

---

## Geslacht en afkomst

Selecteren op geslacht of afkomst mag niet. De toeslagenaffaire liet zien waar dat toe leidt.

---

## De prijs

Met inkomen: F2 **0,59**. Zonder: **0,51**.  
Acht punten, meer dan het verschil tussen onze modellen.

Liever een iets zwakker model dat alleen gebruikt wat de gemeente mag en kan weten.

# Zo zetten we het in, en zo niet

## Wel

- Een vrijblijvende brief, belletje of budgetworkshop
- Naast de signalen over betalingsachterstanden
- Eerst testen op recente gemeentedata, met een DPIA

## Niet

- Fraudecontrole, sancties, uitkering of krediet
- Als enige manier om mensen te vinden
- Voor gepensioneerden zonder extra aandacht

## Vragen?